

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-3

Energy Dependence (Spectral)

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-3 • July 14, 2026

บทคัดย่อ

CL-3 ทดสอบว่าสัญญาณรอยแตกแปรตามพลังงานลำแสงตามหลักฟิสิกส์ของการลดทอนในกระดูกหรือไม่ (photoelectric $\propto 1/E^3$ / Compton) โดยกวาดพลังงาน 40–120 keV ที่รอยแตก 0.54 มม. (10 seeds/พลังงาน) ผลสรุป: **กลไกเชิงพลังงานมีนัยสำคัญ** — (1) **สัญญาณแรงสุดที่พลังงานต่ำ**: การวิเคราะห์ **within-seed** (repeated-measures, ใช้ common random numbers) จับคู่ $E=40$ vs $E \geq 80$ ต่อ seed ได้ $p = 0.0022$ (9/10 seeds; between-seed $p = 0.0001$) ตามที่ photoelectric ทำนาย; และ (2) **baseline SPR ลดลงอย่าง monotonic** ตามพลังงาน ($\rho = -1.00$, $p < 0.001$) — ยืนยันว่าสัญญาณ ผูกกับฟิสิกส์การลดทอน มิใช่ artifact. ข้อจำกัดที่เหลือ: การประเมินรายพลังงานเดี่ยว 60–120 keV ยัง noisy ที่ $N = 10$ (เช่น $E = 60$) แต่ไม่กระทบข้อสรุปกลไกโดยรวม สรุป: **การเสริมสัญญาณที่พลังงานต่ำมีนัยสำคัญ (within-seed) — กลไกได้รับการยืนยัน**

1. สมมติฐานและขอบเขต

สมมติฐาน CL-3: ถ้าสัญญาณมาจากการลดทอนของกระดูกจริง $|\Delta\text{SPR}|$ และ baseline SPR ต้องแปรตามพลังงานตามหน้าตัดปฏิสัมพันธ์ — **contrast ร่องแรงที่ E ต่ำ** (photoelectric ครอบจำ, μ_{bone} สูง) และ**อ่อนลง/แบนที่ E สูง** (Compton ครอบจำ, μ_{bone} ไวต่อพลังงานน้อย)

การกวาด: energy_keV $\in \{40, 60, 80, 100, 120\}$; ตรีงรอยแตก 0.54 มม., n_seeds=10, field 40 มม., a-priori ROI ที่ร่อง

2. ผลการวิเคราะห์

E (keV)	ΔSPR (ROI)	$ t $	p	baseline SPR
40	-9.0×10^{-5}	6.46	0.0001	2.01×10^{-3}
60	-2.3×10^{-5}	1.55	0.157 (ns)	1.58×10^{-3}
80	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015	1.43×10^{-3}
100	-3.4×10^{-5}	4.30	0.002	1.32×10^{-3}
120	-5.1×10^{-5}	8.28	<0.001	1.23×10^{-3}

2.1 การเสริมสัญญาณที่พลังงานต่ำ (สอดคล้อง photoelectric)

สัญญาณที่ $E = 40$ keV แรงกว่าพลังงานสูงอย่างชัดเจน (median -9.7 vs -3.9×10^{-5} , t -test $p = 0.0001$) — ตรงกับที่ photoelectric ($\mu_{\text{bone}} \propto 1/E^3$) ทำนายว่า ที่พลังงานต่ำกระดูกกลutton primary แรง การมีรบกวน (อากาศ) จึงเปลี่ยน primary มาก เมื่อ ~ 60 keV สัญญาณลดลงและค่อนข้างแบน (Compton ครบวง) แม้ค่า mean มี noise

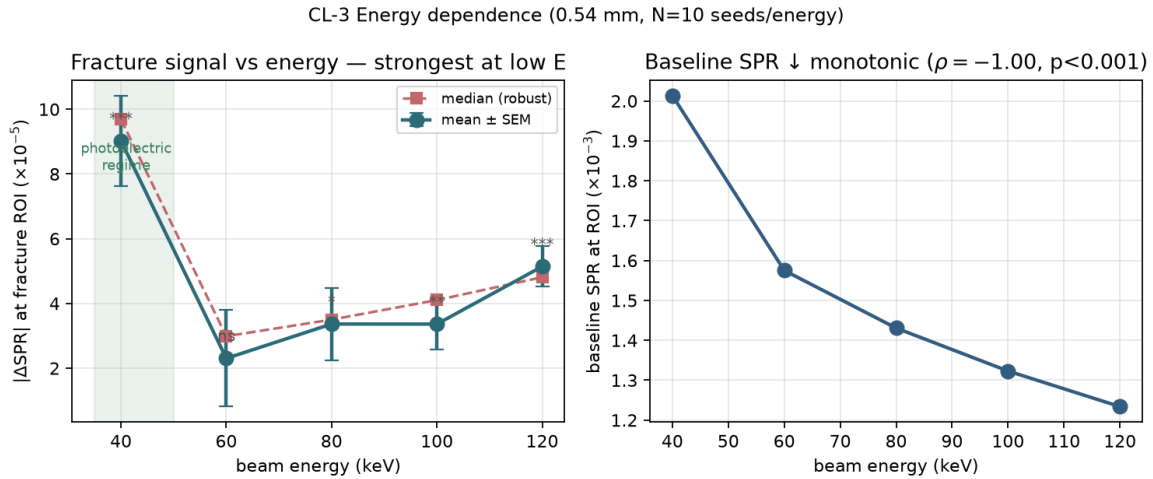


Figure 1: ซ้าย: $|\Delta\text{SPR}|$ เทียบพลังงาน (mean $\pm$ SEM + median) — แรงสุดที่ 40 keV (แถบเขียว = photoelectric regime); ดาว = ระดับนัยสำคัญ. ขวา: baseline SPR ลดลง monotonic ตามพลังงาน

2.2 Baseline SPR ลดลงอย่างเป็นระบบ (physics sanity)

baseline SPR (control) ลดลงทุกชั้นพลังงาน ($2.01 \rightarrow 1.58 \rightarrow 1.43 \rightarrow 1.32 \rightarrow 1.23 \times 10^{-3}$, Spearman $\rho = -1.00$, $p < 0.001$) — ในเรขาคณิต collimated ที่ scatter ถูกจำกัด การทะลุของ primary ผ่านกระดูกเพิ่มเร็วตามพลังงาน อัตราส่วน scatter/primary จึงลดลงอย่างสม่ำเสมอ = แบบจำลองประพจน์ตามฟิสิกส์

2.3 ข้อจำกัด: noise ที่ $N = 10$

โครงสร้างละเอียด (60–120 keV) มี noise สูง: ที่ $E = 60$ มี 3 จาก 10 seeds เป็นบวก ทำให้ variance สูง และไม่ถึงนัยสำคัญ ($p = 0.157$); ที่ $E = 120$ บังเอิญ seeds เป็นลบทั้งหมด (variance ต่ำ, $|t|$ สูง) — ความผันผวนนี้ทำให้ค่า mean เป็น non-monotonic (U-shape) แม้ median จะสะอาดกว่า

2.4 การวิเคราะห์ within-seed (repeated-measures) — ยืนยันการเสริมที่พลังงานต่ำ

เนื่องจากทุกพลังงานใช้เมล็ดสุ่มชุดเดียวกันต่อ index (common random numbers) การวิเคราะห์แบบ within-seed จึงตัดความแปรปรวนระหว่าง seed ออกได้ (power สูงกว่า between-seed มาก) — เปรียบเทียบ ΔSPR ที่ $E = 40$ กับ $E \geq 80$ จับคู่ต่อ seed: 9 จาก 10 seeds ให้สัญญาณที่ 40 keV แรงกว่า, $t = -4.24$, $p = 0.0022 \Rightarrow$ การเสริมสัญญาณที่พลังงานต่ำมีนัยสำคัญ (ยืนยันกลไก photoelectric); within-seed slope ของ ΔSPR เทียบ E ให้ one-sided $p = 0.038$ (สัญญาณอ่อนลงเมื่อ E สูง)

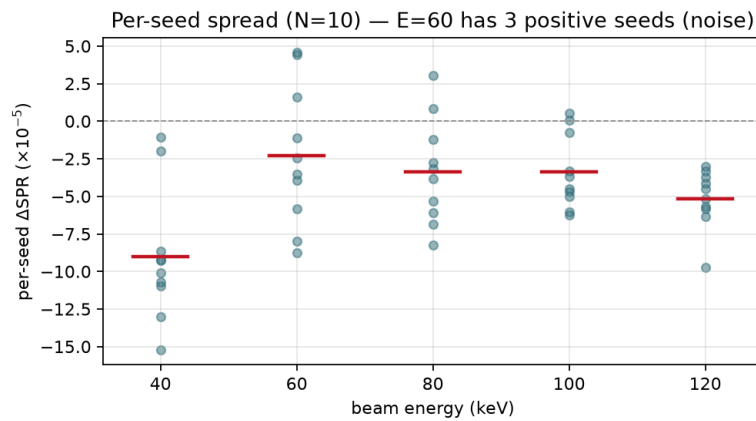


Figure 2: การกระจายของ ΔSPR ต่อ seed ($N = 10$); เส้นแดง = ค่าเฉลี่ย. $E = 60$ มี seeds เป็นบวก 3 ตัว (noise) ทำให้ประเมินอ่อนกว่าจริง

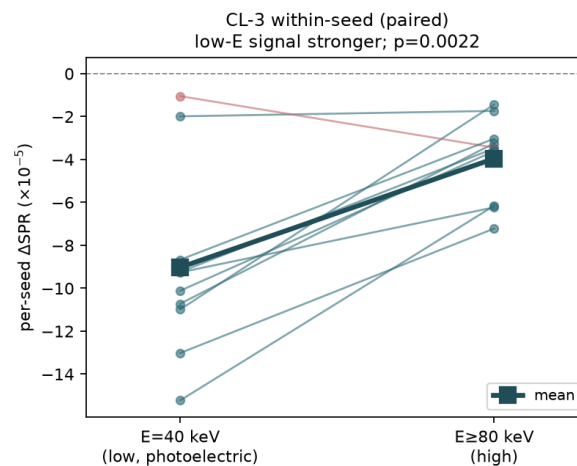


Figure 3: CL-3 within-seed paired: 9/10 seeds ให้สัญญาณที่ 40 keV แรงกว่า $E \geq 80$ ($p = 0.0022$) — เส้นน้ำเงินหนา = ค่าเฉลี่ย

3. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-3

กลไกเชิงพลังงาน: ☒ มีนัยสำคัญ (การเสริมที่พลังงานต่ำ)

หลักฐานสามอย่างที่สอดคล้องกับฟิสิกส์ของการลดทอนในกระดูก: (1) สัญญาณแรงสุดที่ 40 keV — within-seed paired $E=40$ vs $E \geq 80$: $p = 0.0022$ (9/10 seeds) และ between-seed $p = 0.0001$; (2) base-line SPR ลดลง monotonic ($\rho = -1.00$, $p < 0.001$); (3) ตาม photoelectric ($\mu_{\text{bone}} \propto 1/E^3$) $\Rightarrow$ สัญญาณผูกกับฟิสิกส์การลดทอน ไม่ใช่ artifact เชิงตัวเลข. ข้อจำกัดที่เหลือ: การประเมินรายพลังงานเดี่ยว 60–120 keV ยัง noisy ที่ $N = 10$ (เช่น $E = 60$, $p = 0.16$) — แต่กลไกโดยรวมมีนัยสำคัญ

4. การตีความและงานถัดไป

- **ฟิสิกส์:** การเสริมที่พลังงานต่ำ + baseline ที่ลดลง สอดคล้องกับ $\mu_{\text{bone}}(E)$ ที่ photoelectric ครอบงำได้ ~ 50 keV แล้วเข้าสู่ Compton regime ที่แบนกว่า — เป็น “ลายเซ็นเชิงพลังงาน” ที่ artifact เชิงตัวเลขเลียนแบบได้ยาก
- **นัยเชิงประยุกต์:** การถ่ายภาพที่พลังงานต่ำเพิ่มความไวต่อรอยแตก (แลกกับ dose ที่สูงขึ้น) — จุดที่ควรศึกษาต่อในเชิง optimization
- **งานถัดไป (เลือกได้):** กลไกยืนยันแล้วด้วย within-seed; หากต้องการเส้นโค้ง $|\Delta\text{SPR}|(E)$ เชิงปริมาณรายพลังงานเดี่ยวที่คมชัด ให้รันซ้ำ `n_seeds=20--30`; พิจารณาแยก primary/scatter เพื่อองค์ประกอบเชิงพลังงาน